Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos:

```
|-- SO/
|   |-- lucrare01/
|   |   `-- q-01.txt
|   `-- lucrare02/
|       `-- q-01.txt
`-- USO/
    |-- lucrare01/
    |   `-- q-01.txt
    `-- lucrare02/
        `-- q-01.txt
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare. Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Caracterul `/` **NU** face parte din nume.

b) [5p] Creați utilizatorii `uso` și `so` cu directoarele home `/home/uso-rullz` și, respectiv, `/home/so`.

c) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul `uso` să aibă permisiuni asupra întregii ierarhii de fișiere de la calea `Lucrari de curs/USO` și utilizatorul `so` să aibă permisiuni asupra întregii ierarhii de fișiere de la calea `Lucrari de curs/SO`.

d) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât doar utilizatorii `uso` și `so` să poată modifica fișierele din ierarhia `USO`.

Subiectul 2

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/StefanJum/uso-final-144.git`

Afișați istoricul commit-urilor.

b) [5p] Mutați-vă pe branch-ul `test`. **Atenție!** Folosiți branch-ul existent pe remote, nu generați un alt branch local cu același nume.

c) [5p] Înlocuiți toate aparițiile lui 42 cu 76 în fișierul `test.c`.

d) [5p] Realizați un commit cu mesaj sugestiv pentru modificările aduse la subpunctul c.

Subiectul 3

a) [5p] Generați suma md5 a fișierului `/etc/passwd`. Salvați rezultatul în fișierul `passwd.md5sum` în directorul home al utilizatorului `student`.

b) [5p] Descărcați fișierul `parole.b64` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/144/parole.b64`

Decodați fișierul folosind base64 și salvați rezultatul în fișierul `parole.txt` în directorul home al utilizatorului `student`.

c) [5p] Realizați un script numit `hash_it.sh` în directorul home al utilizatorului `student` care primește două argumente (șiruri de caractere). Scriptul `hash_it.sh` concatenează cele două argumente și afișează suma sha256 a acestora.

d) [5p] Realizați un script numit `hash_it_all.sh` în directorul home al utilizatorului `student`. Scriptul citește toate parolele (liniile) din fișierul `parole.txt` și afișează suma sha256 a fiecăreia.

Subiectul 4

Pentru acest exercițiu, stația cu IP-ul `172.20.128.2` este accesibilă folosind numele de utilizator "student" și parola "student".

a) [5p] Folosind o singură comandă, copiați fișierul `/etc/group` de pe stația cu IP-ul `172.20.128.2` și salvați-l în directorul home al utilizatorului `student` cu numele `remote_group`.

b) [5p] Folosind o singură comandă, afișați ruta default a stației cu IP-ul `172.20.128.2`.

c) [5p] Adăugați `1.1.1.1` ca nameserver pe stația cu IP-ul `172.20.128.2`.

d) [5p] Afișați utilizatorii care au deschis un terminal în sistemul host.

Subiectul 5

a) [5p] Realizați un script numit `stats.sh` în directorul home al utilizatorului `student` care primește ca argument o cale din sistemul de fișiere și afișează utilizatorul și grupul care dețin fișierul/directorul, precum și dimensiunea în bytes a acestuia.

b) [5p] Rulați scriptul `stats.sh` generat la subpunctul a) pentru toate fișierele cu extensia `.log` din ierarhia de la calea `/var/log` care au dimensiunea mai mică de 20MB.

c) [5p] Sortați lista obținută la subpunctul c) după dimensiunea fișierelor.

d) [5p] Afișați toate numele fișierelor cu extensia `.log` din ierarhia de fișiere de la calea `/var/log` care conțin cuvântul "error", în orice formă este scris acesta (case insensitive).

Subiectul 6

a) [5p] Afișați toate procesele pornite în sistem de utilizatorul `student`.

b) [5p] Realizați modificările necesare astfel încât la rularea din orice terminal a comenzii `ps_student` să fie afișate toate procese pornite în sistem de utilizatorul `student`, sortate descrescător după procentul de CPU utilizat.

c) [5p] Realizați un script numit `top.sh` în directorul home al utilizatorului `student` care afișează, la interval de 1 secundă, procesul care consumă cel mai mult procent de CPU din sistem.

d) [5p] Modificați scriptul de la subpunctul c) astfel încât, dacă primește un argument `N`, afișează primele `N` procese care consumă cel mai mult procent de CPU din sistem.